

Tarea 1: Programación 2

Integrantes: Javier Caullan Herrada, Diego Torres Fernandez, Erick Torres Maulme

Pregunta 1: ¿Qué problema del mundo real motiva el desarrollo de este trabajo? Describalo con sus propias palabras

Respuesta 1: Desde hace ya tiempo existe un problema con la cantidad de basura en el mar y en las playas, sin una real respuesta de la autoridad las “jornadas de limpieza” que son organizadas por las personas se quedan cortas, además de ser poco eficientes debido a que hay un flujo de basura constante, por lo que una respuesta robótica podría ayudar a mantener la limpieza y cortar el flujo de basura.

Pregunta 2: Identifique los sensores equipados en el robot. ¿Cuál es la justificación técnica para elegir estos instrumentos específicos frente a alternativas de mayor costo o complejidad?

Respuesta 2: El robot esta equipado con un sensor 2-D LiDAR & Wheel encoders

Pregunta 3: Explique la diferencia arquitectónica o algorítmica fundamental entre las políticas PPO y PPO-Mask. ¿Qué ventaja operativa aporta la implementación de una máscara de acciones?

Respuesta 3:

Pregunta 4: El documento reporta una reducción de desempeño experimental del 16,6 % en el índice ISE y del 5,2 % en el IAE. En el contexto estricto de la navegación robótica, ¿qué magnitud física o tipo de comportamiento penaliza de mayor manera el índice ISE?

Respuesta 4: El ISE de mayor manera los errores de gran magnitud, independiente de en que momento en el tiempo ocurran, esto debido a que el error se eleva al cuadrado, así que los errores mas grande se engrandecen y los pequeños (o menores a 1) tienen un impacto mucho menor. Sirve para eliminar grandes desviaciones, ya que no le importan mucho los errores pequeños aunque persistan en el tiempo.